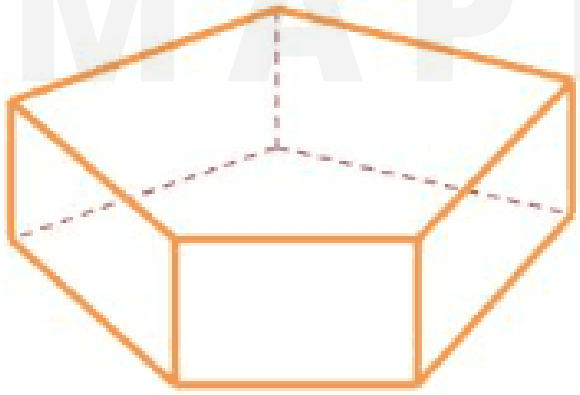
matemática

Poliedros



Elementos dos poliedros:

- Faces:são os polígonos;
- Arestas:são os lados dos polígonos;
- Vértices:são os vértices dos polígonos;
- Ângulos das faces: são os ângulos dos polígonos.

Número de Faces	Nome do poliedro
4	Tetraedro
5	Pentaedro
6	Hexaedro
7	Heptaedro
8	Octaedro
9	Eneaedro
10	Decaedro
12	Dodecaedro
20	Icosaedro

Relações de Euler:

Considerando um poliedro convexo.

Sejam:

- V : número de vértices
- F : número de faces
- A : número de arestas
- n: número de lados de cada face

Temos que:

$$V + F = A + 2$$

e

$$A = \frac{F \cdot n}{2}$$

Os poliedros de Platão são os que correspondem às seguintes características:

- $V + F = A + 2$ (convexo)
- Todas as faces têm o mesmo número de arestas (x) .
- Cada vértice é extremidade do mesmo número de arestas (y) .